EVA03 / MATEMÁTICA IV

ANEXO MATEMÁTICO

Habitar Marte · diseño conceptual mediante cálculo multivariable



Universidad Mesoamericana · Facultad de Ingeniería

Matemática IV · Docente: ScD. Juan Carlos Ruiz Castillo

Juan Carlos Boteo Granados · Carné: 202558502

Carlos Haroldo Rodriguez Fuentes · Carné: 202574501

Davis Javier Rivera Aroche · Carné: 202558500

Versión técnica de 30 de octubre de 2026. Terreno y servicios de carácter académico y sintético; los límites físicos y operativos se declaran en el texto.

Índice

A1. Función, parámetros, dominio y tres evaluaciones 3

A2. Curvas de nivel, trazas y escala 3

A3. Primeras y segundas derivadas 3

A4. Plano tangente y error de linealización 3

A5. Gradiente y direccional en P 4

A6. Segundo punto Q 4

A7. Regla de la cadena sobre la ruta de radio 72 4

A8. Puntos críticos libres y Hessiano 4

A9. Problema restringido auténtico y ecuaciones de Lagrange 4

A10. Candidatos, comparación y decisión 5

A11. Curva espacial, derivadas y tangente 5

A12. Longitud, curvatura y punto relevante 5

A13. Región R y jacobiano polar 5

A14. Integral doble de f y altura media 5

A15. Área verdadera de la superficie 6

A16. Semielipsoide y límites cartesianos 6

A17. Cambio esférico escalado y jacobiano explícito 6

A18. Volumen triple evaluado paso a paso 6

A19. Densidad positiva y masa 7

A20. Tres primeros momentos y centro de masa 7

A21. Integración de resultados y controles de alcance 7

A22. Balance complementario de energía y agua (supuestos de diseño) 8

A23. Estudio exploratorio de polvo (independiente de A22) 8

A24. Índice exploratorio de hielo 8

A25. Balance didáctico de oxígeno 9

A26. Atenuación comparativa de blindaje 9

A27. Estimado independiente de energía del rover 9

A28. Líneas de máximo descenso (capa topográfica) 9

Fuentes 9

A1. Función, parámetros, dominio y tres evaluaciones

Se fijó $s(x,y)=(x^2+y^2)/6400-1$ y $f(x,y)=18+6s^2+0.012x-0.006y$ m, con x,y en metros. La función es polinómica y su dominio matemático es $\mathbb{R}^2$. La región física estudiada es $D: x^2+y^2\le 110^2$; $A(D)=12100\pi\approx 38\,013.272$ m². El término radial se anula en r=80 m; las inclinaciones lineales producen asimetría. No debe confundirse el disco D con la circunferencia comparativa r=72 m ni con el sector de integración R.

Dimensiones de los parámetros: 18 m es cota de referencia; 6 m, amplitud radial; 6400 m² equivale a $(80\ \text{m})^2$; 0.012 y −0.006 son coeficientes de elevación por metro horizontal (m/m); 110 m es el radio del dominio físico. Por ello cada sumando de f entrega metros. Los coeficientes se eligieron para producir depresión, elevación y asimetría resolubles analíticamente, no por ajuste a topografía real.

Sustituciones: $f(0,0)=18+6=24.000000$ m; en $P=(40,-20)$, $s=2000/6400-1=-0.6875$, por lo que $f(P)=18+6(0.6875^2)+0.480+0.120=21.4359375$ m. En $B^+=(64.398758,-32.199379)$, r=72, $s=5184/6400-1=-0.19$ y $f(B^+)\approx 19.182581$ m. Las últimas coordenadas se muestran redondeadas; el programa usa el par algebraico $72(2/\sqrt{5},-1/\sqrt{5})$ para el candidato matemático.

A2. Curvas de nivel, trazas y escala

Una curva de nivel c satisface $18+6[((x^2+y^2)/6400)-1]^2+0.012x-0.006y=c$. Se representaron c=17, 18.5, 20, 21.5, 23 y 24 m. Por la inclinación lineal no son círculos perfectos ni todas tienen una única rama. Dos trazas verticales reproducibles se obtienen fijando un eje: $y=0 \to z=18+6(x^2/6400-1)^2+0.012x$ y $x=0 \to z=18+6(y^2/6400-1)^2-0.006y$. En ambas, limitar el parámetro horizontal a $[-110,110]$ si se habla del terreno físico D. La escala es 1 unidad de coordenada = 1 m. El paisaje procedural exterior no se utiliza para extrapolar niveles o decisiones.

A3. Primeras y segundas derivadas

Por cadena, $s_x=x/3200$, $s_y=y/3200$, de donde

$f_x=12s(x/3200)+0.012=(3x/800)s+0.012$,

$f_y=12s(y/3200)-0.006=(3y/800)s-0.006$.

Derivando otra vez:

$f_{xx}=(3/800)s+(3x^2/2\,560\,000)$, $f_{yy}=(3/800)s+(3y^2/2\,560\,000)$, $f_{xy}=f_{yx}=3xy/2\,560\,000$.

En P, $s=-0.6875$, $\nabla f(P)=(-0.091125,0.0455625)$ y

$H_f(P)=[[-0.000703125,-0.0009375],[-0.0009375,-0.002109375]]$ [m^{-1}].

Las parciales primeras tienen unidad m/m (adimensional como razón de pendiente); las segundas cambian pendiente por metro. Se contrastan en el verificador con diferencias finitas, no se derivan de la malla 3D.

A4. Plano tangente y error de linealización

El plano en $P=(40,-20,21.4359375)$ es $z-f(P)=f_x(P)(x-40)+f_y(P)(y+20)$, es decir

$L(x,y)=21.4359375-0.091125(x-40)+0.0455625(y+20)$.

Su normal orientada es $n=(-f_x(P),-f_y(P),1)=(0.091125,-0.0455625,1)$. Para $H=(44,-17)$, el desplazamiento es (4,3) m y $L(H)=21.4359375-0.091125\cdot 4+0.0455625\cdot 3=21.208125$ m. Sustitución directa en f: $f(H)=21.183314209$ m; por tanto $|L-f|\approx 0.024810791$ m y $100|L-f|/|f|\approx 0.117124$ %. El error tiene sentido local y aumenta al alejarse del punto de tangencia.

A5. Gradiente y direccional en P

$\|\nabla f(P)\|=\sqrt{[(-0.091125)^2+(0.0455625)^2]}=0.101880847$, equivalente a 10.188085 % de pendiente máxima local. La dirección unitaria de ascenso es $a_P\approx(-0.894427,0.447214)$; la de descenso, $-a_P$. Una tangente de nivel es $(0.447214,0.894427)$ y su producto con $\nabla f(P)$ es 0 (con componentes exactas, sin error de redondeo). La dirección propuesta $u=(3/5,4/5)$ es unitaria: $\|u\|=\sqrt{(9/25+16/25)}=1$. Entonces $D_u f(P)=-0.091125(3/5)+0.0455625(4/5)=-0.018225$ m/m: descenso instantáneo de 1.8225 cm por metro horizontal.

A6. Segundo punto Q

En $Q=(-50,35)$, $s=3725/6400-1=-0.41796875$, $\nabla f(Q)=(0.090369140625,-0.0608583984375)$ y $\|\nabla f(Q)\|\approx0.108951027$ (10.895103 %). Ascenso unitario $\approx(0.829447,-0.558585)$; descenso opuesto. Una tangente de nivel es $\approx(0.558585,0.829447)$. Para $u=(1,-2)/\sqrt{5}$, $\|u\|=1$ y $D_u f(Q)=[0.090369140625+2\cdot0.0608583984375]/\sqrt{5}\approx0.094847715$ m/m. La desigualdad $|D_u f|\le\|\nabla f\|$ se satisface.

A7. Regla de la cadena sobre la ruta de radio 72

Defina $x(t)=72\cos t$, $y(t)=72\sin t$, $z(t)=f(x(t),y(t))$. Entonces $x'=-72\sin t$, $y'=72\cos t$. Como $r=72$ es constante, $s=-0.19$, y la regla de la cadena da

$$z'=[(3x/800)s+0.012]x'+[(3y/800)s-0.006]y'.$$

Los términos proporcionales a $xx'+yy'=0$ se anulan y queda $z'=-0.864\sin t-0.432\cos t=-\sqrt{(0.864^2+0.432^2)}\sin(t+\alpha)$, donde $\alpha=\operatorname{atan}(1/2)$. En $t\in[-\alpha,\pi-\alpha]$, el seno es positivo dentro; la ruta desciende en su interior y $z'=0$ en los extremos. dz/dt tiene m/rad; con un tiempo τ, $dz/d\tau=z'(t)\cdot dt/d\tau$.

A8. Puntos críticos libres y Hessiano

Escriba $q=3s/800$, de modo que $f_x=qx+0.012$ y $f_y=qy-0.006$. El sistema $f_x=f_y=0$ exige $qx=-0.012$, $qy=0.006$; ni q ni x pueden ser 0, y dividir da $y=-x/2$. Sustituir en q lleva a

$$p(x)=1.25x^3/6400-x+3.2=0.$$

Se localiza una raíz en cada intervalo $[-74,-72]$, $[3,4]$ y $[69,71]$; Newton $x_{n+1}=x_n-p(x_n)/p'(x_n)$ las refina. Tras volver a $y=-x/2$ y $z=f(x,y)$, se obtienen aproximadamente:

Candidato (x,y,z), m	D del Hessiano	Clasificación
$C_1\approx(-73.104,36.552,16.915)$	$+1.312\times10^{-6}$; $f_{xx}>0$	mínimo local
$C_2\approx(3.206,-1.603,24.024)$	$+1.395\times10^{-5}$; $f_{xx}<0$	máximo local
$C_3\approx(69.897,-34.949,19.061)$	-1.199×10^{-6}	silla

La prueba se refiere al valor local de f, no a resistencia del terreno ni a una implantación automática.

A9. Problema restringido auténtico y ecuaciones de Lagrange

La pregunta limitada es: ¿qué punto de la circunferencia de radio 72 m ofrece menor pendiente máxima local para una llegada? Se minimiza $F=\|\nabla f\|^2=f_x^2+f_y^2$ sujeto a $g=x^2+y^2=5184$. Usar F evita una raíz cuadrada y preserva el mínimo. La pertinencia del radio es académica: coincide con la ruta matemática y borde externo de R. No certifica un perímetro seguro.

Con $p=(x,y)$, $b=(0.012,-0.006)$, $\nabla f=qp+b$ y $H_f=qI+kpp^{T}$, $k=3/2\ 560\ 000$, la derivada correcta se toma antes de fijar el radio: $\nabla F=2H_f\nabla f$. El sistema de Lagrange es $\nabla F=\lambda(2p)$, $p\cdot p=5184$. Eliminar λ mediante $xF_y-yF_x=0$ produce $2q(xb_y-yb_x)=0$. En la circunferencia, $q=-0.0007125\neq 0$; de ahí $-0.006x-0.012y=0$, o $y=-x/2$.

A10. Candidatos, comparación y decisión

Intersecar $y=-x/2$ con $x^2+y^2=5184$ da $B^{+}=72(2/\sqrt{5},-1/\sqrt{5})\approx(64.398758,-32.199379)$ y $B^{-}=-B^{+}$. Los valores son $F(B^{+})\approx 0.00143516655$, $F(B^{-})\approx 0.00418821345$; por raíz, las pendientes son 3.788359 % y 6.471641 %. Reducción porcentual: $100(6.471641-3.788359)/6.471641\approx 41.46$ %. Se escogió B^{+} como llegada y acceso. El núcleo $(-8,8)$ prioriza distribución de las tres alas y su pendiente calculada es 5.447127 %. La elección de B^{+} no demuestra excavación menor ni seguridad estructural.

La circunferencia restringida es compacta y F es continua, así que existe mínimo global sobre ella. $\nabla g=(2x,2y)\neq 0$ en $r=72$ y las únicas estaciones tangenciales resultaron B^{+} y B^{-}; compararlas basta para el mínimo de esa restricción, sin extenderlo al resto de D.

A11. Curva espacial, derivadas y tangente

$r(t)=(72\cos t,72\sin t,f(72\cos t,72\sin t))$, $t_0=-\alpha$, $t_1=\pi-\alpha$, $\alpha=\operatorname{atan}(1/2)$. Sus derivadas:

$r'(t)=(-72\sin t,72\cos t,-0.864\sin t-0.432\cos t)$,

$r''(t)=(-72\cos t,-72\sin t,-0.864\cos t+0.432\sin t)$.

$\|r'\|=\sqrt{[5184+(-0.864\sin t-0.432\cos t)^2]}\geq 72>0$; por ello la curva es regular y $T(t)=r'/\|r'\|$. Estas son derivadas respecto de ángulo. Si $t=t(\tau)$ es un reloj, velocidad $v=r'\cdot\dot{t}$ y aceleración $a=r''\dot{t}^2+r'\ddot{t}$; no se atribuyen m/s o m/s² sin esa ley temporal.

A12. Longitud, curvatura y punto relevante

$L=\int_{-\alpha}^{\pi-\alpha}\sqrt{[5184+(-0.864\sin t-0.432\cos t)^2]}\,dt\approx 226.204849475$ m. Gauss–Legendre de órdenes crecientes y Simpson independiente coinciden dentro de tolerancia; además $72\pi\leq L\leq\pi\sqrt{(5184+0.864^2+0.432^2)}$ sirve como control dimensional.

$r'\times r''=(-62.208,31.104,5184)$ en ejes (x,y,z), por tanto $\kappa=\|r'\times r''\|/\|r'\|^3$. En $t^{*}=\pi/2-\alpha\approx 1.107148718$, z' es mínimo: $z''=-\sqrt{(0.864^2+0.432^2)}\cos(t+\alpha)$ cambia de signo de negativo a positivo. El punto es $C^{*}\approx(32.199379,64.398758,18.2166)$ m y allí $\kappa\approx 0.01388638934$ m^{-1}, $1/\kappa\approx 72.01296$ m. C^{*} es crítico para la pendiente longitudinal, no singularidad de r. Si se impone por hipótesis aceleración lateral máxima de 0.55 m/s², $v_{max}=\sqrt{(0.55/\kappa)}\approx 6.29$ m/s: límite ideal que omite tracción y obstáculos.

A13. Región R y jacobiano polar

$R=\{(r,\theta):60\leq r\leq 72,-\pi/4\leq\theta\leq 0\}$. La matriz de $(x,y)=(r\cos\theta,r\sin\theta)$ es $J=[[\cos\theta,-r\sin\theta],[\sin\theta,r\cos\theta]]$; $|\det J|=r$. Por eso $\iint_R h(x,y)dA=\int_{-\pi/4}^{0}\int_{60}^{72}h(r\cos\theta,r\sin\theta)r\,dr\,d\theta$. El área horizontal se obtiene con $h=1$: $A=[r^2/2]_{60}^{72}[\theta]_{-\pi/4}^{0}=198\pi\approx 622.035345$ m². La región en (r,θ) es rectangular, razón del cambio.

A14. Integral doble de f y altura media

Al sustituir polar, $f=24-12r^2/6400+6r^4/6400^2+r(0.012\cos\theta-0.006\sin\theta)$. Multiplicar por el jacobiano r da

$fr=24r-12r^3/6400+6r^5/6400^2+(0.012\cos\theta-0.006\sin\theta)r^2$.

La primitiva radial es $K(r)+(0.004\cos\theta-0.002\sin\theta)r^3$, con $K(r)=12r^2-3r^4/6400+r^6/6400^2$. Por tanto

$V_R=[K(72)-K(60)]\pi/4+(72^3-60^3)[0.004/\sqrt{2}+0.002(1-1/\sqrt{2})]$.

Evaluación analítica: $V_R\approx 12\,119.961705428\ m^3$; cuadratura finita de contraste $\approx 12\,119.961745\ m^3$. $\bar{f}=V_R/A\approx 19.484362\ m$. f es positiva en R, así que la integral es volumen bajo la gráfica hasta z=0, no un volumen de corte o un tanque. El orden primero r, después θ mantiene límites constantes.

A15. Área verdadera de la superficie

Parametrice $S(x,y)=(x,y,f(x,y))$. Entonces $S_x=(1,0,f_x)$, $S_y=(0,1,f_y)$ y $S_x\times S_y=(-f_x,-f_y,1)$. La integral es

$A_S=\int_{-\pi/4}^{0}\int_{60}^{72}\sqrt{[1+f_x(r\cos\theta,r\sin\theta)^2+f_y(r\cos\theta,r\sin\theta)^2]}\ r\,dr\,d\theta$.

Cuadratura Gauss–Legendre con 12, 24, 48 y 96 nodos por eje, contrastada por Simpson, converge a $A_S\approx 623.364856989\ m^2$. Diferencia $A_S-A\approx 1.329512\ m^2$; relativa $100(A_S/A-1)\approx 0.213736\ \%$. Esta superficie de suelo no es la suma del área nominal de los paneles.

A16. Semielipsoide y límites cartesianos

$E: u^2/324+v^2/196+w^2/64\le 1$, $w\ge 0$. Para el orden dw dv du:

$-18\le u\le 18$, $-14\sqrt{(1-u^2/324)}\le v\le 14\sqrt{(1-u^2/324)}$, $0\le w\le 8\sqrt{(1-u^2/324-v^2/196)}$.

La integral triple cartesiana de 1 usa exactamente esos límites. E tiene planta de 36×28 m y altura máxima 8 m. Su posición global vigente es $(x,y,z)=(u,-94+v,23.363122115+w)$ m (piso calculado a partir de la huella del terreno; la última cifra puede variar según precisión de representación). El volumen y momentos que siguen se calculan en coordenadas locales; una traslación del depósito no cambia esos integrales.

A17. Cambio esférico escalado y jacobiano explícito

$u=a\rho\sin\varphi\cos\theta$, $v=b\rho\sin\varphi\sin\theta$, $w=c\rho\cos\varphi$, con $(a,b,c)=(18,14,8)$ m, $0\le\rho\le 1$, $0\le\varphi\le\pi/2$, $0\le\theta\le 2\pi$. La matriz $\partial(u,v,w)/\partial(\rho,\varphi,\theta)$ es

$$\begin{bmatrix} a\sin\varphi\cos\theta & a\rho\cos\varphi\cos\theta & -a\rho\sin\varphi\sin\theta \\ b\sin\varphi\sin\theta & b\rho\cos\varphi\sin\theta & b\rho\sin\varphi\cos\theta \\ c\cos\varphi & -c\rho\sin\varphi & 0 \end{bmatrix}$$

Factorizar a,b,c de filas deja el jacobiano esférico usual; así $|J|=abc\rho^2\sin\varphi=2016\rho^2\sin\varphi$ [m^3] y $dV=2016\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta$. Sustituir en la desigualdad de E da $\rho^2\le 1$ y $w\ge 0$ implica $\cos\varphi\ge 0$; el dominio del cambio es correcto. Frente a los límites cartesianos dependientes de u y v, aquí todos son constantes.

A18. Volumen triple evaluado paso a paso

La evaluación indispensable de la consigna es:

$$\begin{aligned} V &= \int_{\theta=0\to 2\pi}\int_{\varphi=0\to\pi/2}\int_{\rho=0\to 1} 2016\rho^2\sin\varphi\,d\rho\,d\varphi\,d\theta \\ &= \int_{0\to 2\pi}\int_{0\to\pi/2}\left[672\rho^3\sin\varphi\right]_0^1\,d\varphi\,d\theta \\ &= \int_{0\to 2\pi} 672\left[-\cos\varphi\right]_0^{\pi/2}\,d\theta \\ &= \int_{0\to 2\pi} 672\,d\theta = 1344\pi = 4\,222.300526\ m^3. \end{aligned}$$

Comprobación independiente por cortes horizontales: $A(w)=\pi ab(1-w^2/c^2)$ y $\int_0^8 A(w)dw=\pi ab[8-8/3]=1344\pi$. Es capacidad geométrica total del sólido ideal, no inventario actual ni autonomía.

Como referencia geométrica sin densidad, el primer momento de volumen es $\iiint_E w\,dV = 3V$ y los de u y v se anulan por simetría. Por ello el centroide del sólido es (0,0,3) m en coordenadas locales. No debe confundirse con el centro de masa de A20, que usa δ variable y queda ligeramente más bajo.

A19. Densidad positiva y masa

Se definió $\delta(u,v,w) = 920[1 + 0.04u/18 - 0.06w/8]$ kg/m³. Sobre el semielipsoide, el mínimo del término lineal ocurre en la frontera con $w \geq 0$ y vale $\delta_{min} = 920 - \sqrt{(36.8^2 + 55.2^2)} \approx 853.658$ kg/m³ > 0; el máximo es 956.8 kg/m³ en u=18,w=0. Es una distribución ideal de composición/porosidad, no agua pura en equilibrio.

Los cocientes u/18 y w/8 son adimensionales. El valor base 920 kg/m³ y las perturbaciones de 4 % horizontal y 6 % vertical se adoptaron para producir una masa y un centro desplazado sin violar positividad; no proceden de una muestra, estratigrafía o prueba de fluido.

$M = \iiint_E \delta\,dV = 920[V + (0.04/18)\iiint u\,dV - (0.06/8)\iiint w\,dV]$. Por simetría en u, $\iiint u\,dV = 0$. Para la semiesfera escalada, $I_w = \iiint w\,dV = abc^2(\int_0^1 \rho^3 d\rho)(\int_0^{(\pi/2)} \cos\varphi \sin\varphi\, d\varphi)(\int_0^{(2\pi)} d\theta) = \pi abc^2/4 = 3V$. En consecuencia $M = 920[V - (0.06/8)3V] = 899.3V \approx 3\,797\,114.863414$ kg. La densidad media ideal es 899.3 kg/m³.

A20. Tres primeros momentos y centro de masa

Simetría da $\iiint v\delta\,dV = 0$. Otras integrales auxiliares del semielipsoide son $\iiint u^2\,dV = Va^2/5$, $\iiint w^2\,dV = Vc^2/5$; los términos impares en u, v y uw se anulan. Con la notación de la consigna:

$M_{vw} = \iiint u\delta\,dV = 920(0.04/a)(Va^2/5) \approx 559\,370.373741$ kg·m,

$M_{uw} = \iiint v\delta\,dV = 0$,

$M_{uv} = \iiint w\delta\,dV = 920[I_w - (0.06/c)(Vc^2/5)] \approx 11\,280\,635.870438$ kg·m.

Son primeros momentos, no momentos de inercia. Dividir cada uno por M produce $(\bar{u},\bar{v},\bar{w}) \approx (0.147314578, 0, 2.970843990)$ m. La altura mundial correspondiente es $23.363122115 + 2.970843990 = 26.333966105$ m, y la planta mundial (0.147314578,−94) m. Como $\bar{w}/8 \approx 0.37136$, el centro del contenido ideal está bajo la mitad de la altura; no sustituye un análisis de volcamiento, paredes, cargas y fundación.

A21. Integración de resultados y controles de alcance

Los objetos usan el mismo D y la misma f. B^+ decide solo llegada; el núcleo (−8,8) y los 16 módulos se justifican por circulación. R decide suelo e integral doble, y los 20 paneles dentro de R no deben intercambiarse con los 24 auxiliares externos. E decide la integral triple; mover su origen global a (0,−94) no cambia V, M ni el centro local. La ruta r(t) es un semicírculo matemático; el ramal físico hacia el taller se mide por separado. Ninguna integral aporta por sí misma potabilidad, energía para todas las cargas, seguridad geotécnica o autosuficiencia.

Verificadores asociados: verify-mars.mjs (derivadas, integrales y cambios), verify-region.mjs (R y área), verify-demonstrations.mjs (secuencia matemática), verify-systems.mjs (escenario de servicios), más verificadores de accesos/maniobra compilados por verify-project.mjs. Las pruebas numéricas verifican tolerancias; las identidades analíticas anteriores explican el procedimiento.

A22. Balance complementario de energía y agua (supuestos de diseño)

Para los 20 paneles horizontales de estudio, $P_R(t)=I_0(20\cdot6)\eta PR\cdot\max(0,\hat{s}(t)\cdot\hat{n})$, con $I_0=590\ W/m^2$, $\eta=0.24$, $PR=0.86$, latitud 18° y declinación 0. $P_R(\text{mediodía})\approx13.897903\ kW$; de noche $P_R=0$. El escenario de servicio suma 24 paneles auxiliares: 44 paneles en total. La energía conectada escala el mismo perfil por $44/20$, fracción activa 0.85 y transmitancia 0.70. Se integra por Simpson compuesto de 2 400 subintervalos sobre un ciclo de 24 h normalizado: $E_{sol}\approx138.979355\ kWh$. Demanda de dos cargas: $(4.5+0.6)kW\cdot24h=122.4\ kWh$. Batería usable $120\cdot0.8=96\ kWh$; en cada paso $\Delta t=0.01$ h se añade $0.9\cdot\max(P-5.1,0)\Delta t$ o se resta $\max(5.1-P,0)\Delta t/0.9$, truncando a [0,96] kWh. Se repiten tres ciclos mediodía→mediodía para descartar el llenado inicial arbitrario. Caso final: 0 kWh no servidos, mínimo≈21.891 kWh y recorte≈0.934 kWh. Cambiar transmitancia a 0.60 vuelve a dejar carga sin servir. No se incluyeron demás edificios.

Para agua, $N=32$ salidas, $q=2$ L/salida/ciclo, rendimiento $\eta_T=0.85$, capacidad $C_T=100$ L/ciclo. $L_{entregados}=Nq=64$ L, $L_{brutos}=64/0.85=75.294118$ L, $L_{pérdida}=11.294118$ L, margen de planta $100-75.294118=24.705882$ L/ciclo. Una demanda hipotética de tripulación $3\cdot20=60$ L/ciclo, aún sin conexión, llevaría la necesidad a $(64+60)/0.85=145.882353$ L/ciclo y superaría la capacidad por 45.882353 L/ciclo. No se convierte el volumen geométrico de E en ciclos de agua disponible: faltan llenado, tratamiento, recirculación y potabilidad.

A23. Estudio exploratorio de polvo (independiente de A22)

El control de polvo adopta opacidad adimensional $0\le\tau\le4$ y transmitancia $T=e^{(-\tau)}$. Mantiene fija la incidencia y usa solo los 20 paneles nominales de R: $I(\tau)=590e^{(-\tau)}\ W/m^2$ y $P(\tau)=I(\tau)\cdot120\ m^2\cdot0.24\cdot0.86/1000=14.61312e^{(-\tau)}\ kW$. A $\tau=0$, $P=14.61312\ kW$, excedente instantáneo frente a una carga hipotética distinta de 12 kW de 2.61312 kW. La igualdad $P=12$ ocurre en $\tau=\ln(14.61312/12)\approx0.197013$; por encima hay déficit instantáneo. A $\tau=4$, $P\approx0.267649\ kW$, déficit ≈11.732351 kW. Este ejercicio no incluye batería ni el escenario conectado de 44 paneles/5.1 kW de A22. El factor $e^{(-\tau)}$ ilustra atenuación; τ no se midió en el campus sintético.

A24. Índice exploratorio de hielo

Tres candidatos internos a D son C1=(−48,42), C2=(−82,18), C3=(−22,76) m. Se les asignaron por hipótesis potenciales de hielo $H=(0.78,0.63,0.49)$. Para cada sitio se calcula $P_i=\max(0,1-\|\nabla f(C_i)\|/0.12)$ y $D_i=\max(0,1-d(C_i,B^+)/200)$, ambos sin unidades. Los puntajes son $S_i(w)=wH_i+(0.75-w)P_i+0.25D_i$, $0.25\le w\le0.65$; los pesos suman 1. La pendiente y distancia proceden de f y de B^+; H no procede de sondeo real.

Sitio	$\|\nabla f\|$	$d(C,B^+)$ m	P	D	S(0.25)	S(0.65)
C1	0.100190	134.681	0.165085	0.326594	0.359191	0.605157
C2	0.019153	154.766	0.840395	0.226169	0.634240	0.550082
C3	0.018446	138.462	0.846285	0.307688	0.622564	0.480050

Con peso bajo para hielo gana C2; con peso alto gana C1. El cambio es sensibilidad de una regla de decisión supuesta, no detección de recurso ni comprobación de perforabilidad.

A25. Balance didáctico de oxígeno

Para tres personas se supuso consumo $C=2.52$ kg O_2/sol. La producción P es parámetro entre 1.5 y 3.5 kg/sol; reserva inicial 9 kg y capacidad ideal 18 kg. En un sol, $\Delta M=P-2.52$ kg, $M_1=\min(18,\max(0,9+\Delta M))$ kg. Si $P=1.5$, $\Delta M=-1.02$ kg y $M_1=7.98$ kg; si $P=2.52$, balance nulo y $M_1=9$ kg; si $P=3.5$, $\Delta M=+0.98$ kg y $M_1=9.98$ kg. Al mantener $P=3.5$ y sin pérdidas adicionales, el tiempo algebraico para pasar de 9 a 18 kg sería $9/0.98\approx9.184$ soles, no una predicción operativa. No se dimensionaron generación ISRU, agua de alimentación ni aporte biológico. Esta reserva no es el depósito E y el sol no se equipara al ciclo eléctrico normalizado de 24 h.

A26. Atenuación comparativa de blindaje

Se normalizó exposición exterior $D_0=100$ % y se adoptó $\mu=0.42$ m^{-1} solo como parámetro demostrativo. Para espesor equivalente $0\le x\le5$ m, $D(x)/D_0=e^{(-\mu x)}$ y reducción $R=1-e^{(-\mu x)}$. A $x=0$, $R=0$. A $x=5$, $e^{(-2.1)}=0.122456$ y $R\approx0.877544=87.7544$ %. Es una comparación relativa sin espectro, material especificado, dosis clínica ni masa de cubierta; no prueba un nivel de protección para personas.

A27. Estimado independiente de energía del rover

Para la ruta matemática $L\approx226.205$ m se adoptaron por hipótesis masa operativa $320\le m\le620$ kg, gravedad 3.71 m/s², coeficiente de rodadura 0.04 y margen adicional 0.19 Wh/kg. $E_{rod}=0.04\cdot m\cdot3.71\cdot226.205/(3.6\cdot10^6)$ kWh convierte joules a kWh; $E_{margen}=0.19m/1000$ kWh; $E_{est}=E_{rod}+E_{margen}$. Para 320 kg, $E_{rod}\approx0.002984$, $E_{margen}=0.060800$, total≈0.063784 kWh. Para 620 kg, $E_{rod}\approx0.005781$, $E_{margen}=0.117800$, total≈0.123581 kWh. La pendiente se representa localmente, pero el trabajo de elevación no se integra en esta ecuación; tampoco se incluyen aceleraciones, recuperación, rendimiento de motor ni el ramal a logística. Sin capacidad de batería no se deduce autonomía. La cota de velocidad por curvatura de A12 es otra restricción y no se suma como energía.

A28. Líneas de máximo descenso (capa topográfica)

Desde una semilla p_0 del disco, un paso de longitud horizontal tentativa $\Delta s=2.4$ m sigue $p_{k+1}=p_k-\Delta s\nabla f(p_k)/\|\nabla f(p_k)\|$. El algoritmo reduce el paso a la mitad si la nueva cota no baja o el punto sale de D; se detiene cerca de un crítico o si no encuentra descenso. La comprobación en cada paso aceptado es $f(p_{k+1})<f(p_k)$. La construcción da líneas topográficas discretas del modelo f; no calcula precipitación, caudal, erosión ni presencia de agua líquida.

Fuentes

- PDF oficial *Proyecto Integrador Matemática IV — Mars Math Base*, §4–11 y lista de verificación §14.
- Fuentes numéricas activas: src/data/marsMath.ts, src/data/campusServiceBalance.ts, src/data/projectFacts.ts, src/data/mathSolutions.ts y src/data/academicDevelopment.ts.
- Escenarios exploratorios separados: src/data/researchScenarios.ts y src/data/marsSystems.ts. Sus parámetros de polvo, hielo, oxígeno, blindaje y energía del rover son supuestos del programa, no medidas obtenidas de las referencias contextuales NASA listadas en el informe.
- Interpretación y decisiones: informe técnico y su fuente editable Informe_Tecnico_EVA03_Fuente.md, incluidos junto a este anexo.